

INTRODUZIONE

Variational Quantum Eigensolver (VQE)

Algoritmo ibrido quantistico-classico per trovare lo stato fondamentale di un sistema Hamiltoniano

■ Sistemi chiusi

Il Variational Quantum Eigensolver sfrutta il **Principio Variazionale**

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

il computer quantistico prepara lo stato variazionale $|\psi(\theta)\rangle$ (*Ansatz*) e misura il valore di aspettazione dell'energia. L'ottimizzatore classico aggiorna i parametri θ per convergere allo stato fondamentale E_0 .

